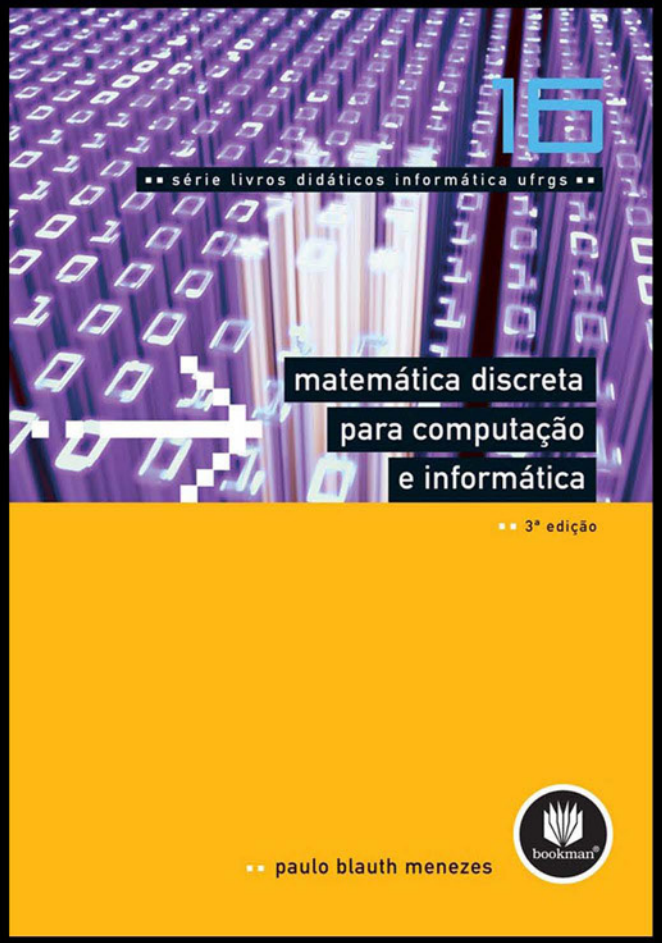
série de livros didáticos informática ufrgs

16

bookman®
EMPRESA DO GRUPO ARTMED
www.bookman.com.br

.inf
INSTITUTO DE INFORMÁTICA UFRGS



Matemática discreta para computação e informática

Paulo Blauth Menezes

Matemática Discreta para Ciência da Computação

P. Blauth Menezes

1 Introdução e Conceitos Básicos
2 Lógica e Técnicas de Demonstração
3 Álgebra de Conjuntos
4 Relações
5 Funções Parciais e Totais
6 Endorrelações, Ordenação e Equivalência
7 Cardinalidade de Conjuntos
8 Indução e Recursão
9 Álgebras e Homomorfismos
10 Reticulados e Álgebra Booleana
11 Conclusões

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.1 Introdução

- **Álgebra, desde a sua origem até a sua forma atual**
  - refere-se a cálculos
- **Desenvolvida de forma informal ou formal**
  - praticamente em todos os níveis de escolaridade
  - exemplo: operações aritméticas (adição, multiplicação…) sobre $\mathbb{R}$
- **Álgebras, em CC, destaca-se a partir de 1950**
  - Teoria dos Autômatos e Linguagens Formais

- **De certa forma, toda a CC é construída sobre álgebras**
  - Álgebra: denominação alternativa para a Matemática Discreta
    - Diretrizes Curriculares do MEC para Computação e Informática
- **Conceito de Álgebra é introduzido adiante**
  - informalmente: operações definidas sobre um conjunto
  - Álgebra de Conjuntos: operações definidas sobre *todos* os conjunto
- **Desejável para o estudo da Álgebra de Conjuntos**
  - Diagramas de Venn: representação diagramática
    - auxilia o entendimento dos conceitos e raciocínios
  - Paradoxo de Russell: *importante!*

♦ Operações sobre conjuntos

- *Não-Reversíveis*: mais usuais
  - ∗ União
  - ∗ Intersecção
- *Reversíveis*: especialmente importantes para CC
  - ∗ Complemento
  - ∗ Conjunto das Partes
  - ∗ Produto Cartesiano
  - ∗ União Disjunta

Obs: Lógica $\times$ Álgebra dos Conjuntos

Relação direta entre conetivos lógicos e operações sobre conjuntos

- facilita muito o estudo da Álgebra de Conjuntos

Conetivo Lógico	Operação sobre Conjuntos
negação	complemento
disjunção	união
conjunção	intersecção

Relação Lógica	Relação sobre Conjuntos
implicação	continência
equivalência	igualdade

- **Propriedades sobre os conetivos são válidas na Teoria dos Conjuntos**
  - substituindo cada conetivo
  - pela correspondente operação sobre conjuntos
  - exemplo
    - idempotência do $\wedge$ e do $\vee$ (da $\cap$ e da $\cup$)
    - comutatividade do $\wedge$ e do $\vee$ (da $\cap$ e da $\cup$)
    - associatividade do $\wedge$ e do $\vee$ (da $\cap$ e da $\cup$)
    - distributividade do $\wedge$ sobre o $\vee$ (da $\cap$ sobre a $\cup$) e vice-versa

* dupla negação (duplo complemento)
* DeMorgan

- **Pode-se intuir que provas na Teoria dos Conjuntos**
  - são, em grande parte, baseadas em resultados da lógica

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.5 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.2 Diagramas de Venn

♦ Linguagem diagramática

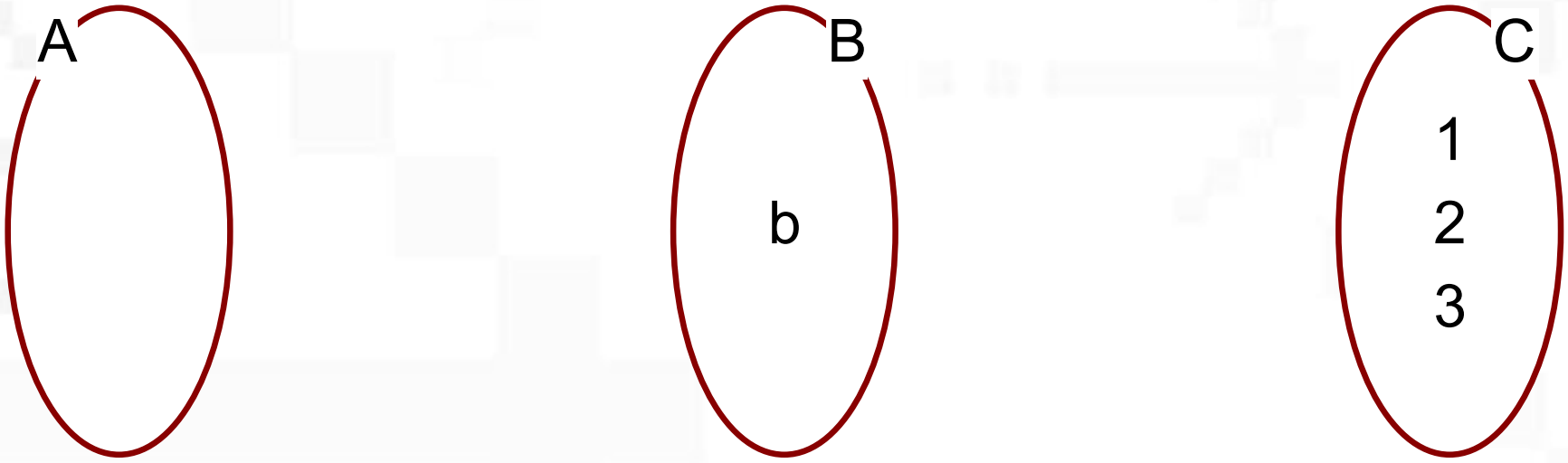
- auxilia o entendimento de definições
- facilita o desenvolvimento de raciocínios
- permite identificação e compreensão *fácil* e *rápida* dos
  - componentes e relacionamentos

♦ Diagramas de Venn

- universalmente conhecidos e largamente usados
- usam figuras geométricas, em geral representadas no plano

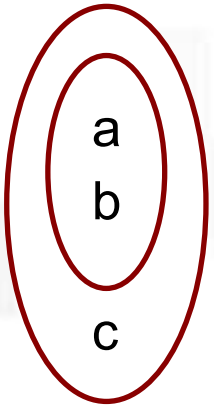
Exp: Diagramas de Venn

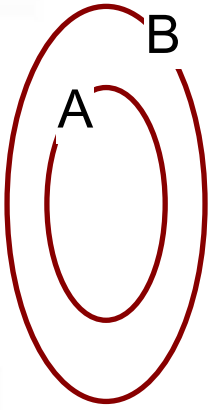
- um dado conjunto A
- um determinado elemento $b \in B$
- o conjunto $C = \{ 1, 2, 3 \}$

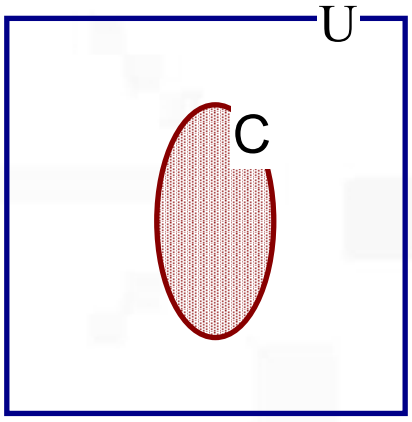


Exp: Diagramas de Venn

- $\{ a, b \} \subseteq \{ a, b, c \}$
- $A \subseteq B$
- para um dado conjunto universo U, um conjunto $C \subseteq U$





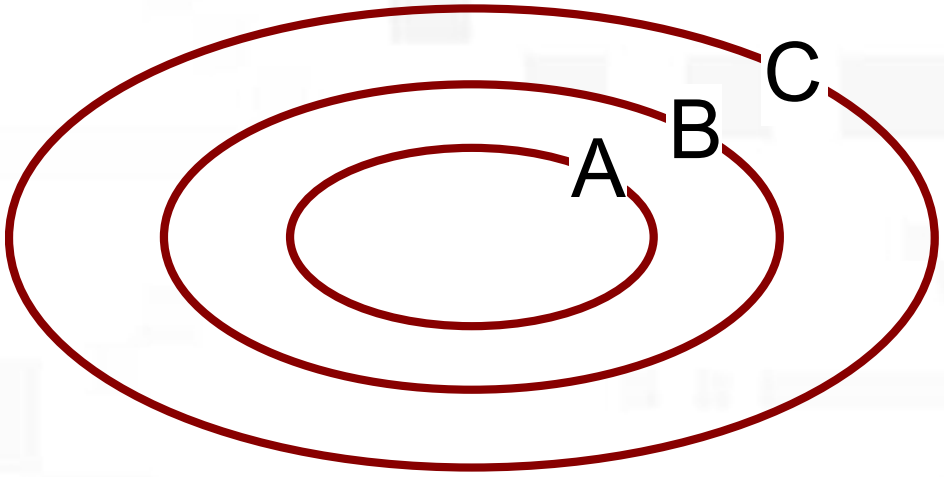


Em geral

- U é representado por um retângulo
- demais conjuntos por círculos, elipses, etc
- em $C \subseteq U$, o conjunto C é destacado, para auxiliar visualmente

Exp: Aplicação dos Diagramas de Venn

Considere que



pode-se intuir que a noção de subconjunto é transitiva, ou seja

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$$

Teorema: Transitividade da Continência

Suponha A, B e C conjuntos. Se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$

Prova: (*direta*)

($X \subseteq Y$ sss todos os elementos de X também são de Y)

Suponha que A, B e C são conjuntos qualquer e que $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$

Seja $a \in A$. Então:

- $a \in A \Rightarrow$ pela definição de subconjunto, dado que $A \subseteq B$
- $a \in B \Rightarrow$ pela definição de subconjunto, dado que $B \subseteq C$
- $a \in C$

Portanto, para qualquer $a \in A$, $a \in C$

Logo, pela definição de subconjunto, $A \subseteq C$

* como fica a demonstração se A for vazio?
* neste caso, não existe elemento $a \in A$…

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.6 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.3 Paradoxo de Russell

Conjunto

coleção de zero ou mais elementos distintos os quais não possuem qualquer ordem associada

Existem conjuntos de conjuntos. Então:

um conjunto pode ser elemento de si mesmo?

Def: Conjunto ordinário

- conjunto que *não* pertence a si mesmo

♦ A definição

$$S = \{ A \mid A \text{ é um conjunto ordinário} \}$$

conjunto de todos os conjuntos que não são elementos de si mesmos

- determina uma contradição
- Paradoxo de Russell

Teorema: Paradoxo de Russell

Não é conjunto

$$S = \{ A \mid A \text{ é um conjunto ordinário} \}$$

Prova: (*por absurdo*)

Negação da tese. Suponha que S *é* um conjunto

Construção da contradição. S é um elemento de si mesmo?

Caso 1. Suponha que $S \in S$

- $S \in S \Rightarrow$ pela definição de conj. ordinário
- S não é um conj. ordinário $\Rightarrow$ pela definição de S
- $S \notin S$

Caso 2. Suponha que $S \notin S$

- $S \notin S \Rightarrow$ pela definição de conj. ordinário
- S é um conj. ordinário $\Rightarrow$ pela definição de S
- $S \in S$

Contradição!!! Logo, é absurdo supor que S é conjunto

Portanto, S *não* é conjunto

♦ Portanto, a notação por compreensão

- permite definir algo que *não* é um conjunto
- S seria um *subconjunto* do conjunto de todos os conjuntos
- como S não é conjunto

não existe o conjunto de todos os conjuntos

ou seja:

nem toda coleção de elementos constitui um conjunto

♦ Como evitar o paradoxo (se desejado)

- restringir que a, em $\{ a \mid p(a) \}$, assuma valores em um dado A

$$\{ a \in A \mid p(a) \}$$

- **Importante consequência do Paradoxo de Russell**
  - definição de uma estrutura matemática sobre uma *coleção* de elementos.
- **Estrutura Matemática Pequena $\times$ Grande**
  - pequena, se a coleção de elementos *é* conjunto
  - grande, se a coleção de elementos *não* é conjunto
- **Álgebra de Conjuntos**
  - álgebra grande
  - operações sobre a coleção (*não*-conjunto) de todos os conjuntos

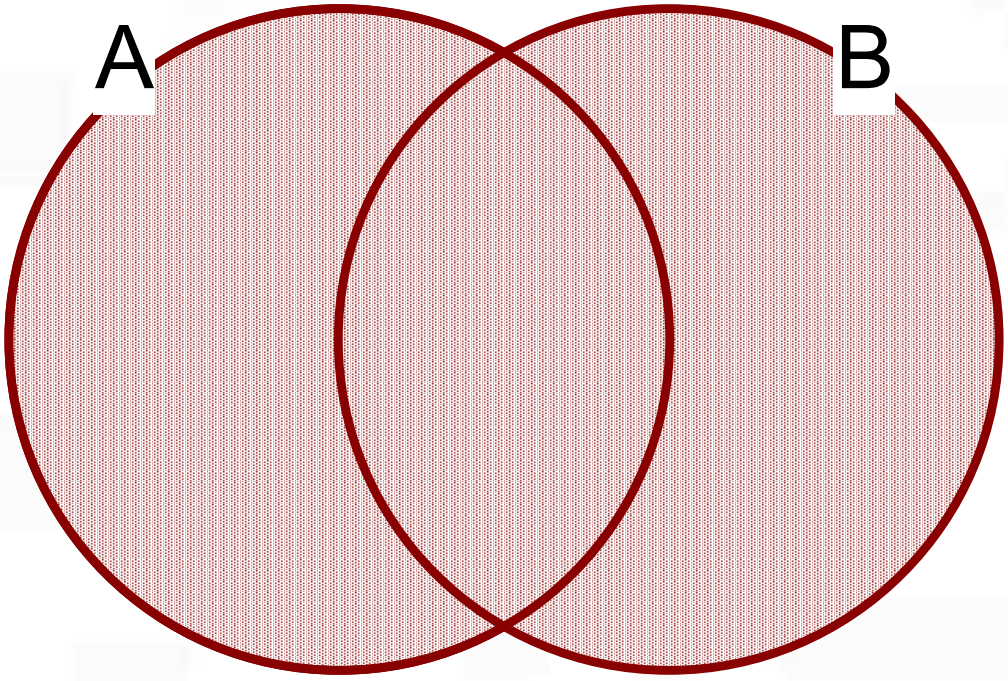
3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.7 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.4 Operações Não-Reversíveis

As mais comuns nos estudos da Álgebra de Conjuntos

3.4.1 União



Def: União, Reunião

A e B conjuntos

$$A \cup B$$

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$$

Relacionando com a Lógica

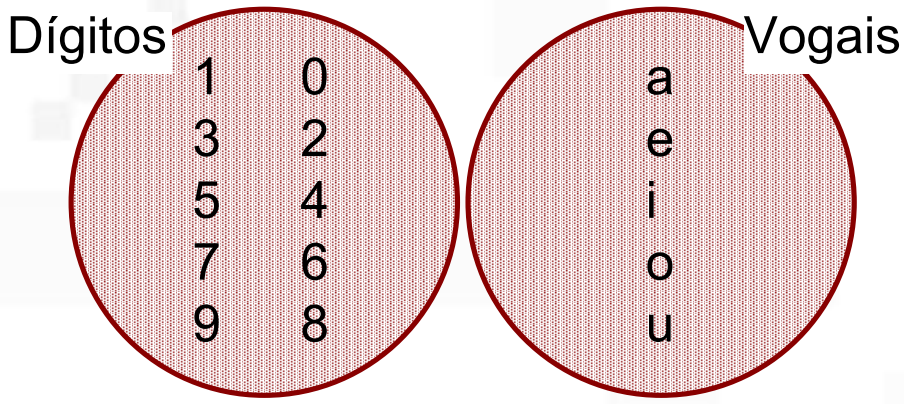
- união corresponde à disjunção
- símbolo $\cup$ lembra símbolo $\vee$

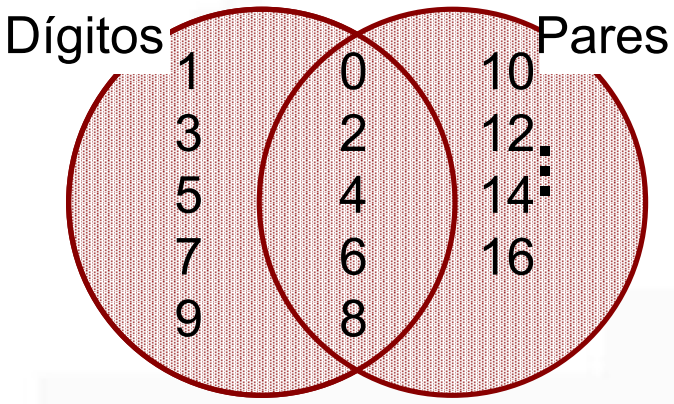
Exp: União

- Dígitos = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
- Vogais = { a, e, i, o, u }
- Pares = { 0, 2, 4, 6,... }

$$\text{Dígitos} \cup \text{Vogais} = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, e, i, o, u \}$$

$$\text{Dígitos} \cup \text{Pares} = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,\ldots \}$$





Exp: União

- $A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x > 2 \}$, $B = \{ x \in \mathbb{N} \mid x^2 = x \}$

$$A \cup B = \{ 0, 1, 3, 4, 5, 6, \ldots \}$$

- $\mathbb{R}$ (reais), $\mathbb{Q}$ (racionais) e $\mathbb{I}$ (irracionais)

$$\mathbb{R} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R} \qquad \mathbb{R} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R} \qquad \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$$

- Conjunto universo $\mathbb{U}$ e $A \subseteq \mathbb{U}$

$$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing \qquad \mathbb{U} \cup \varnothing = \mathbb{U}$$

$$\mathbb{U} \cup A = \mathbb{U} \qquad \mathbb{U} \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

♦ Propriedades da união

Elemento Neutro (qual o elemento neutro da disjunção?)

$$A \cup \varnothing = \varnothing \cup A = A$$ (exercício)

Idempotência

$$A \cup A = A$$ (exercício)

Comutatividade

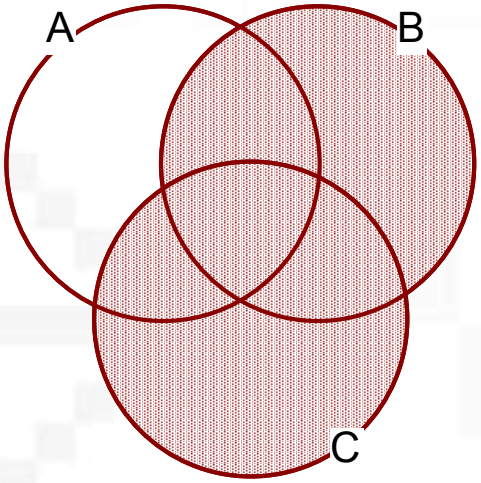
$$A \cup B = B \cup A$$ (exercício)

Associatividade

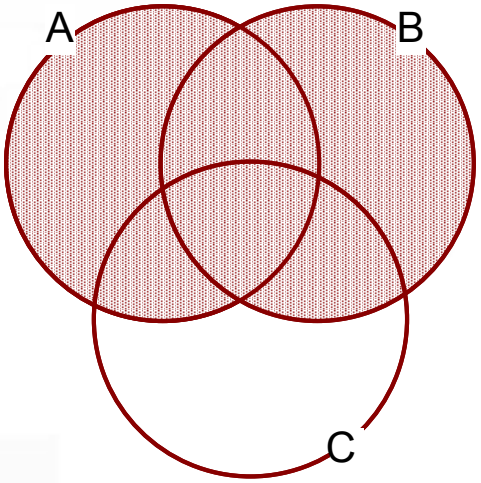
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

Associatividade

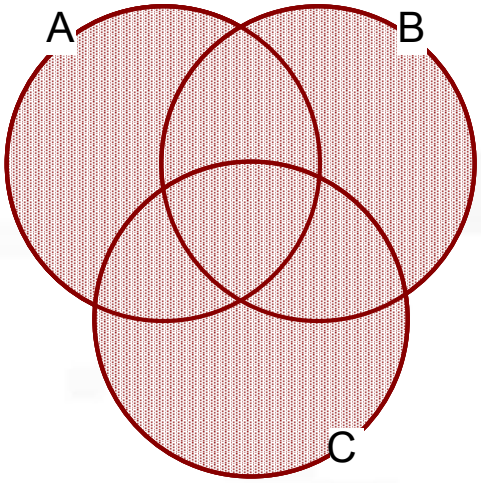
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$



$B \cup C$



$A \cup B$



$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

Teorema: Associatividade da União

Suponha que A, B e C são conjuntos quaisquer. Então:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

Prova: (*direta*)

$(X = Y \Leftrightarrow X \subseteq Y$ e $Y \subseteq X)$

Suponha que A, B e C são conjuntos quaisquer. Dois casos:

- $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$ *caso 1*
- $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$ *caso 2*

Caso 1. Suponha $x \in A \cup (B \cup C)$

- $x \in A \cup (B \cup C) \Rightarrow$ pela definição união
- $x \in A \vee x \in (B \cup C) \Rightarrow$ pela definição união
- $x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \Rightarrow$ pela associatividade do conetivo $\vee$
- $(x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \Rightarrow$ pela definição união
- $x \in (A \cup B) \vee x \in C \Rightarrow$ pela definição união
- $x \in (A \cup B) \cup C$

- Portanto, $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$

Caso 2. Suponha $x \in (A \cup B) \cup C$

- $x \in (A \cup B) \cup C \Rightarrow$ pela definição união
- $x \in (A \cup B) \vee x \in C \Rightarrow$ pela definição união
- $(x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \Rightarrow$ pela associatividade do conetivo $\vee$
- $x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \Rightarrow$ pela definição união
- $x \in A \vee x \in (B \cup C) \Rightarrow$ pela definição união
- $x \in A \cup (B \cup C)$

- Portanto, $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$

Logo, $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

♦ Significado da associatividade?

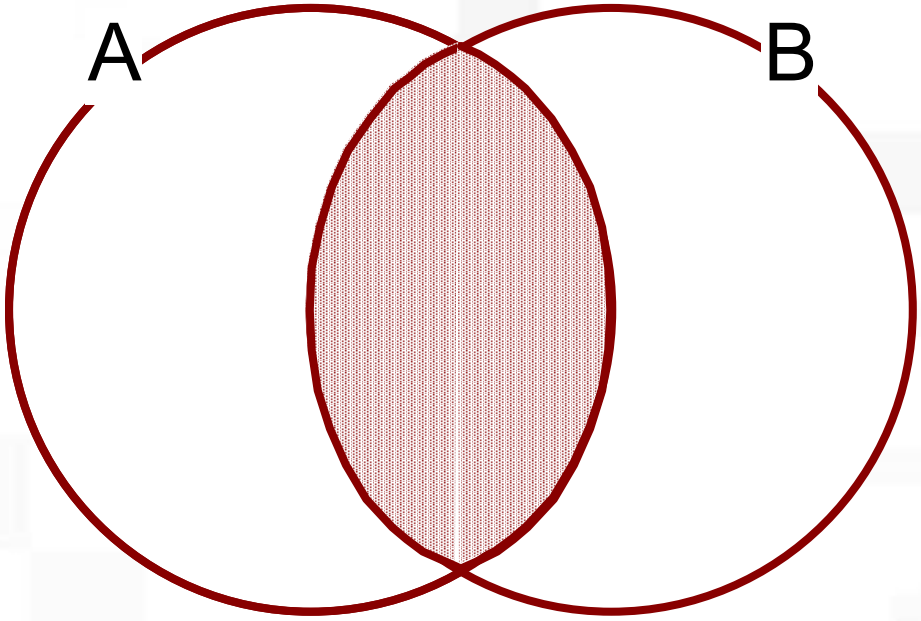
- *não* existe precedência entre operações de união
- parênteses podem ser omitidos
- $A \cup (B \cup C)$ ou $(A \cup B) \cup C$ pode ser denotado

$$A \cup B \cup C$$

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.8 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.4.2 Intersecção



Def: Intersecção

A e B conjuntos

$$A \cap B$$

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$$

♦ Relacionando com a Lógica

- intersecção corresponde à conjunção
- símbolo $\cap$ lembra símbolo $\wedge$

♦ Conjuntos disjuntos

- conjuntos independentes ou conjuntos mutuamente exclusivos
- conjuntos A e B sendo ambos *não*-vazios

$$A \cap B = \varnothing$$

Exp: Intersecção, Conjuntos Disjuntos

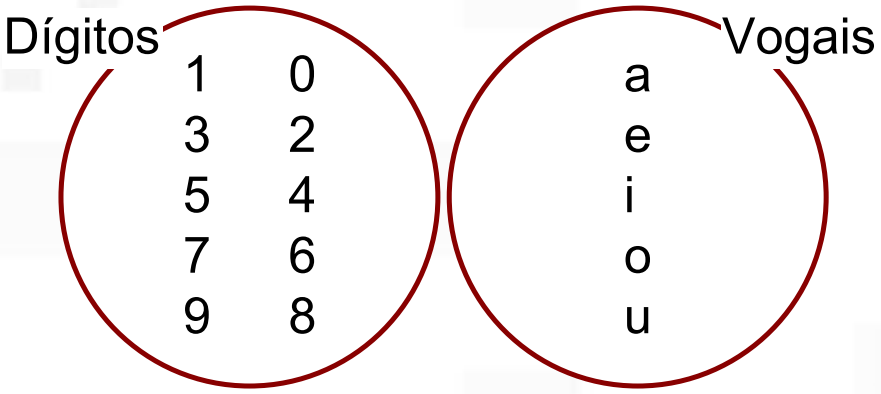
Dígitos = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

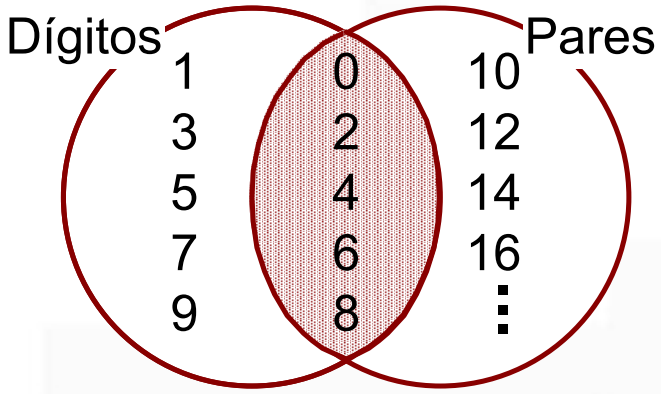
Vogais = { a, e, i, o, u }

Pares = { 0, 2, 4, 6,... }

$$\text{Dígitos} \cap \text{Vogais} = \varnothing$$ conjuntos disjuntos

$$\text{Dígitos} \cap \text{Pares} = \{ 0, 2, 4, 6, 8 \}$$





Exp: Intersecção, Conjuntos Disjuntos

$A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x > 2 \}$, $B = \{ x \in \mathbb{N} \mid x^2 = x \}$

$$A \cap B = \varnothing$$ conjuntos disjuntos

$\mathbb{R}$ (reais), $\mathbb{Q}$ (racionais) e $\mathbb{I}$ (irracionais)

$$\mathbb{R} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Q} \qquad \mathbb{R} \cap \mathbb{I} = \mathbb{I}$$

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$$ conjuntos disjuntos

Conjunto universo U e $A \subseteq U$

$$\varnothing \cap \varnothing = \varnothing \qquad U \cap \varnothing = \varnothing$$

$$U \cap A = A \qquad U \cap U = U$$

♦ Propriedades da intersecção

Elemento Neutro (qual o elemento neutro da conjunção?)

$$A \cap U = U \cap A = A$$ (exercício)

Idempotência

$$A \cap A = A$$ (exercício)

Comutatividade

$$A \cap B = B \cap A$$ (exercício)

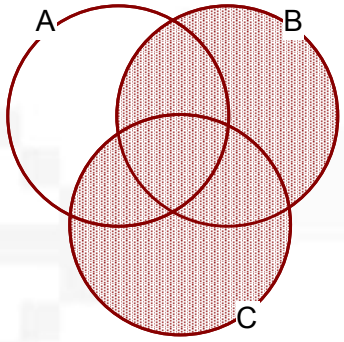
Associatividade

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$ (exercício)

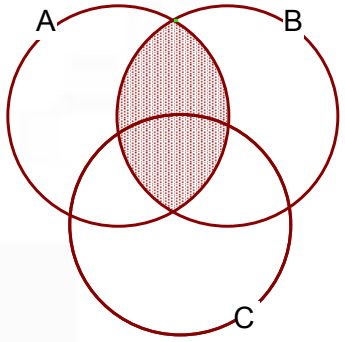
♦ Propriedades da união e da intersecção

Distributividade da intersecção sobre a união

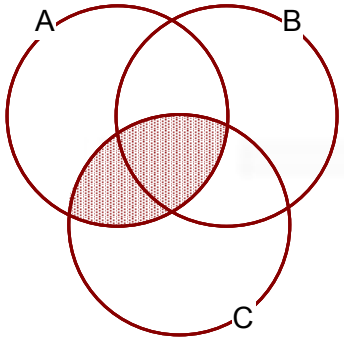
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$



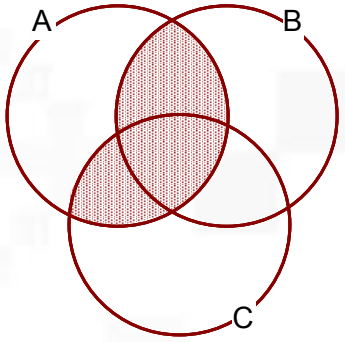
$B \cup C$



$A \cap B$



$A \cap C$



$A \cap (B \cup C) =$
$(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Distributividade da união sobre a intersecção

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Teorema: Distributividade da intersecção sobre a união

Suponha que A, B e C são conjuntos quaisquer. Então:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Prova: (*direta*)

Suponha que A, B e C são conjuntos quaisquer. Então:

- $x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow$ pela definição de intersecção
- $x \in A \wedge x \in (B \cup C) \Leftrightarrow$ pela definição de união
- $x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \Leftrightarrow$ pela distributividade do $\wedge$ sobre o $\vee$
- $(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \Leftrightarrow$ pela definição de intersecção
- $x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap C) \Leftrightarrow$ pela definição de união
- $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Logo, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.5 Operações Reversíveis

♦ **Operação reversível**

- a partir do resultado, pode-se recuperar os operandos originais
- Importante em muitas aplicações na Computação e Informática

Exp: *Back Tracking* (ilustrativo)

Operação de débito e crédito em um terminal bancário automático

- *composição* de diversas pequenas operações componentes

Queda de sistema (luz…) entre duas operações componentes

- sistema poderia ficar inconsistente
- exemplo: débito realizado, mas o crédito, não
- fundamental desfazer o que foi parcialmente feito
- recuperação facilitada quando a operação é reversível

Exp: Construção de Estruturas Complexas (ilustrativo)

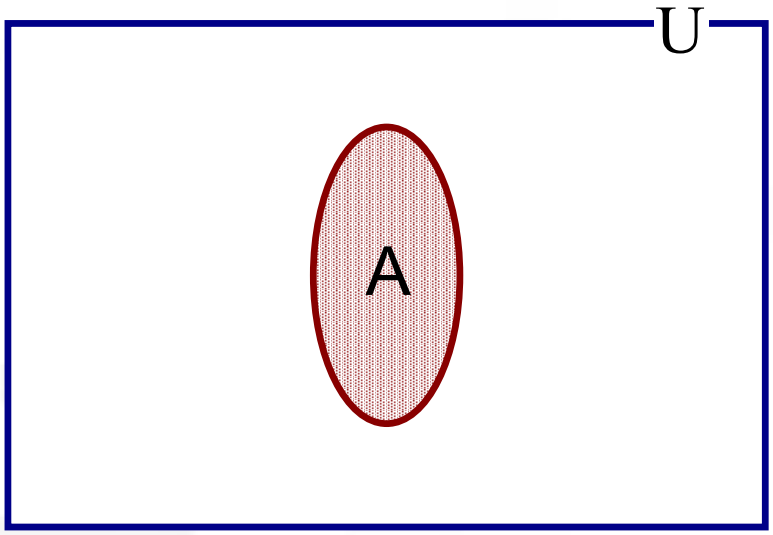
Construção de Estruturas Complexas.

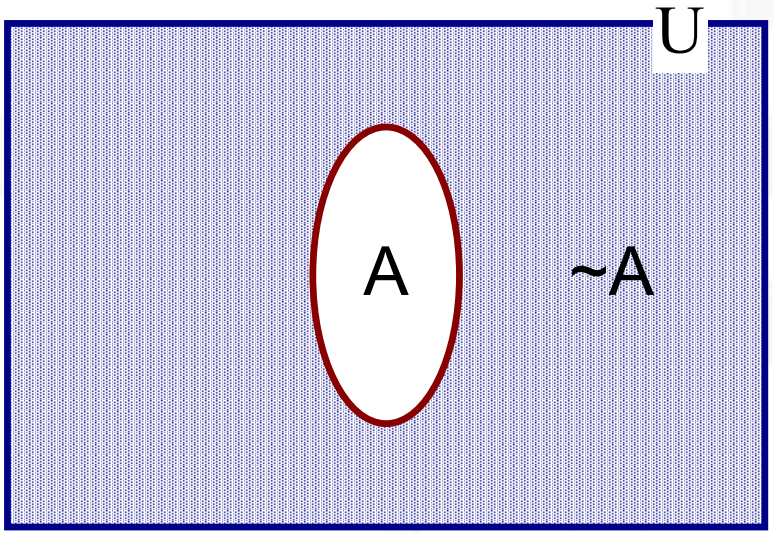
- *compondo* estruturas elementares já conhecidas
- em geral, é desejável que uma alteração realizada em uma estrutura elementar seja *refletida* na estrutura composta
- possível se conhecido os elementos originais da estrutura
- informação facilitada quando a operação é reversível

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.5.1 Complemento





Def: Complemento

Complemento de um conjunto $A \subseteq U$

$$A' \quad \text{ou} \quad \sim A$$

$$\sim A = \{ x \in U \mid x \notin A \}$$

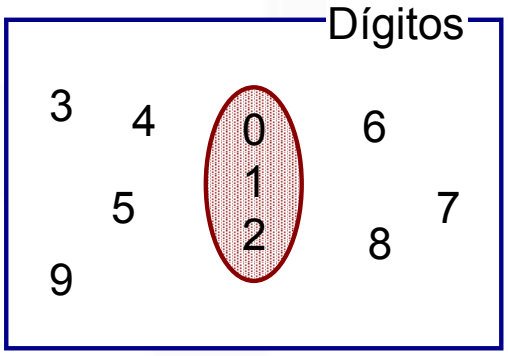
♦ Relacionando com a Lógica

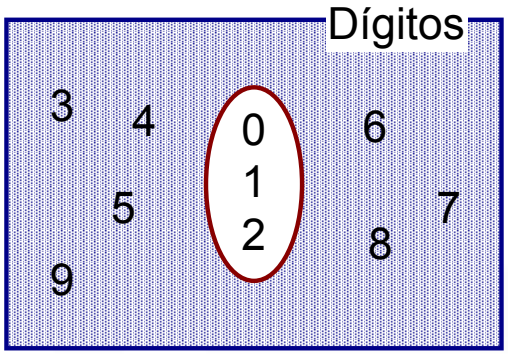
- complemento corresponde à negação
- símbolo ~ é um dos usados para a negação

Exp: Complemento

Dígitos = { 0, 1, 2,..., 9 } conjunto universo e A = { 0, 1, 2 }

- ~A = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }





Exp: ...Complemento

$\mathbb{N}$ conjunto universo e $A = \{ 0, 1, 2 \}$

- $\sim A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x > 2 \}$

Para qualquer conjunto universo $\mathbb{U}$

- $\sim \varnothing = \mathbb{U}$
- $\sim \mathbb{U} = \varnothing$

$\mathbb{R}$ conjunto universo

- $\sim \mathbb{Q} = \mathbb{I}$
- $\sim \mathbb{I} = \mathbb{Q}$

Exp: Complemento, União e Intersecção

U conjunto universo. Para qualquer $A \subseteq U$

- $A \cup \sim A = U$ $\qquad$ $p \vee \neg p$ é tautologia
- $A \cap \sim A = \varnothing$ $\qquad$ $p \wedge \neg p$ é contradição

♦ Propriedade Duplo Complemento

- para qualquer $A \subseteq U$

$$\sim\sim A = A$$

- relacionamento com lógica
  - A: todos elementos x tais que $x \in A$
  - $\sim A$: todos elementos x tais que $x \notin A$ $\qquad$ $\neg(x \in A)$
  - $\sim\sim A$: todos elementos x tais que $\neg\neg(x \in A)$ $\qquad$ $x \in A$

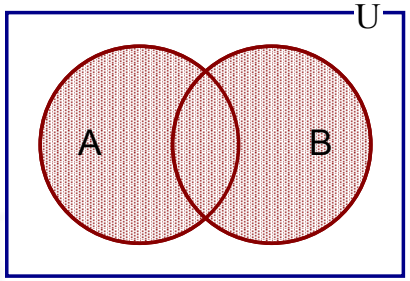
- complemento é reversível: $\sim(\sim A) = A$

♦ Propriedade DeMorgan

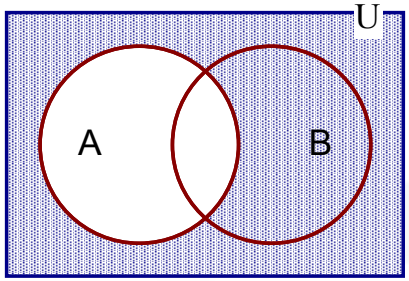
- relacionada com o complemento
- envolve a união e a intersecção

$$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B \qquad \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

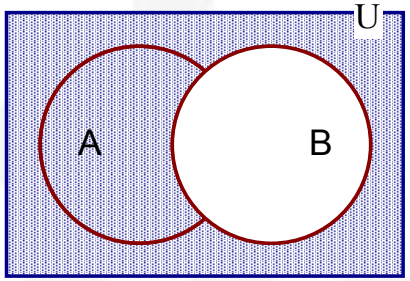
$$\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B \qquad \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$



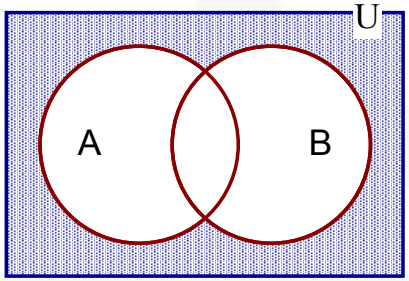
$A \cup B$



$\sim A$



$\sim B$



$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$

♦ Essa propriedade permite concluir

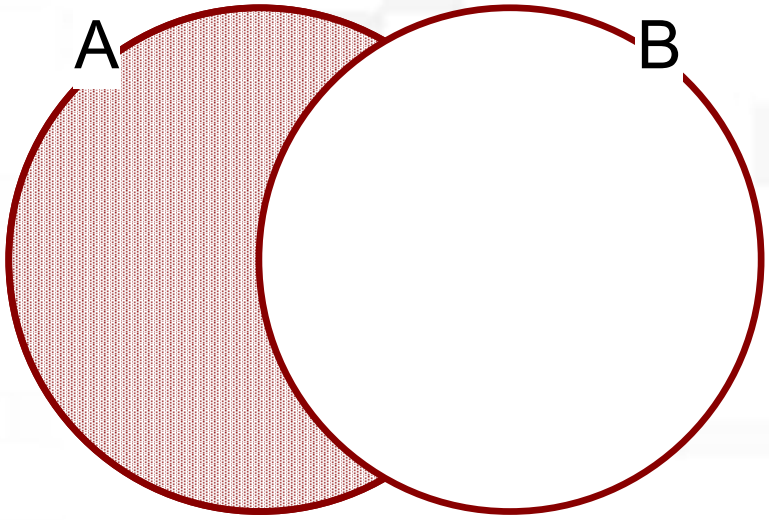
- intersecção pode ser calculada em termos do complemento e união

$$A \cap B = \sim(\sim A \cup \sim B)$$

- união pode ser calculada em termos do complemento e intersecção

$$A \cup B = \sim(\sim A \cap \sim B)$$

♦ Diferença: derivada da intersecção e complemento



Def: Diferença

A e B conjuntos

$$A - B$$

$$A - B = A \cap \sim B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$$

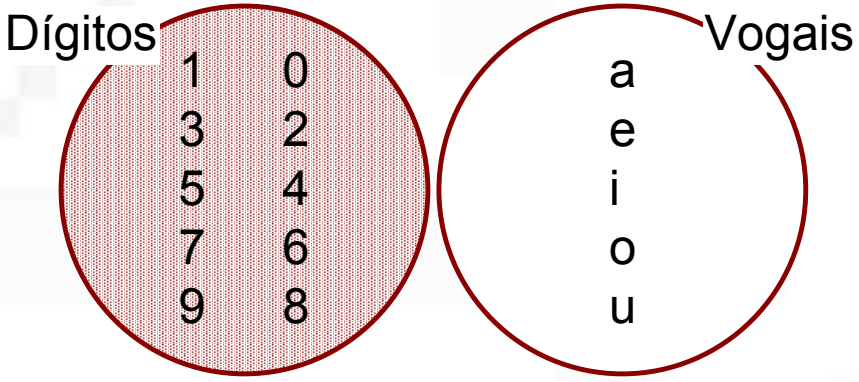
Exp: Diferença

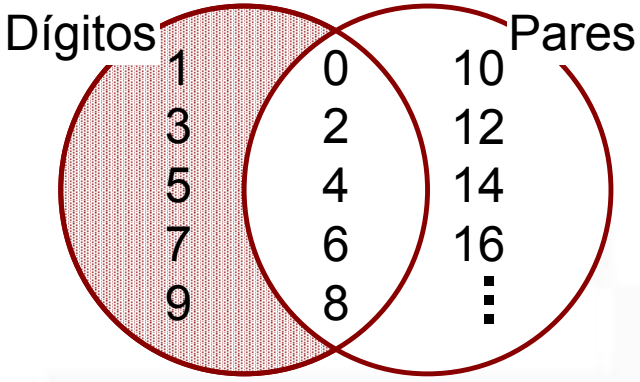
Dígitos = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

Vogais = { a, e, i, o, u }

Pares = { 0, 2, 4, 6,... }

- Dígitos - Vogais = Dígitos
- Dígitos - Pares = { 1, 3, 5, 7,9 }





Exp: ...Diferença

$A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x > 2 \}$ e $B = \{ x \in \mathbb{N} \mid x^2 = x \}$

- $A - B = \{ 3, 4, 5, 6, \ldots \}$
- $B - A = \{ 0, 1 \}$

$\mathbb{R}$ (reais), $\mathbb{Q}$ (racionais) e $\mathbb{I}$ (irracionais)

- $\mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{I}$
- $\mathbb{R} - \mathbb{I} = \mathbb{Q}$
- $\mathbb{Q} - \mathbb{I} = \mathbb{Q}$

Universo U e $A \subseteq U$

- $\varnothing - \varnothing = \varnothing$
- $U - \varnothing = U$
- $U - A = \sim A$
- $U - U = \varnothing$

- **Por que a operação de diferença é não-reversível?**

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.5.2 Conjunto das Partes

- **Para um conjunto A**
  - $A \subseteq A$
  - $\varnothing \subseteq A$
- **Para qualquer elemento $a \in A$**
  - $\{ a \} \subseteq A$
- **Seguindo o racionínio**
  - definição de uma operação unária
  - Conjunto das Partes
    - aplicada a um conjunto A
    - resulta no conjunto de todos os subconjuntos de A

Def: Conjunto das Partes, Conjunto Potência

A conjunto

$$\mathbb{P}(A) \quad \text{ou} \quad 2^A$$

$$\mathbb{P}(A) = \{ X \mid X \subseteq A \}$$

Exp: Conjunto das Partes

$A = \{ a \}$, $B = \{ a, b \}$ e $C = \{ a, b, c \}$

- $\mathbb{P}(\varnothing) = \{ \varnothing \}$
- $\mathbb{P}(A) = \{ \varnothing, \{ a \} \}$
- $\mathbb{P}(B) = \{ \varnothing, \{ a \}, \{ b \}, \{ a, b \} \}$
- $\mathbb{P}(C) = \{ \varnothing, \{ a \}, \{ b \}, \{ c \}, \{ a, b \}, \{ a, c \}, \{ b, c \}, \{ a, b, c \} \}$

Quantos elementos tem $\mathbb{P}(X)$?

Exp: …Conjunto das Partes

$D = \{ a, \varnothing, \{ a, b \} \}$

- $\mathbb{P}(D) = \{ \varnothing, \{ a \}, \{ \varnothing \}, \{ \{ a, b \} \}, \{ a, \varnothing \}, \{ a, \{ a, b \} \}, \{ \varnothing, \{ a, b \} \}, \{ a, \varnothing, \{ a, b \} \} \}$

Quantos elementos tem $\mathbb{P}(X)$?

- **Número de elementos de $\mathbb{P}(X)$**
  - número de elementos de
    - X é n
    - $\mathbb{P}(X)$ é 2^n
  - justifica a notação 2^X
    - prova por indução introduzida adiante

♦ Reversabilidade de $\mathbb{P}(X)$?

- uma solução: união de todos os conjuntos de $\mathbb{P}(X)$
- como fica o cálculo da união se o número de elementos do conjunto das partes for infinito?
  - ∗ *não* será discutido

Exp: Reversabilidade do Conjunto das Partes

Resultante: $\{ \varnothing, \{ a \} \}$

- Operando: $\varnothing \cup \{ a \} = \{ a \}$

Resultante: $\{ \varnothing, \{ a \}, \{ b \}, \{ a, b \} \}$

- Operando: $\varnothing \cup \{ a \} \cup \{ b \} \cup \{ a, b \} = \{ a, b \}$

Resultante: $\{ \varnothing, \{ a \}, \{ b \}, \{ c \}, \{ a, b \}, \{ a, c \}, \{ b, c \}, \{ a, b, c \} \}$

- Operando: $\varnothing \cup \{ a \} \cup \{ b \} \cup \{ c \} \cup \{ a, b \} \cup \{ a, c \} \cup \{ b, c \} \cup \{ a, b, c \} = \{ a, b, c \}$

Obs: Álgebra de Conjuntos *Pequena*

Álgebra de Conjuntos é uma álgebra *grande*

- operações sobre a coleção (*não*-conjunto) de todos os conjuntos

Se for desejado uma Álgebra de Conjuntos *pequena*??

- definir sobre $\mathcal{P}(U)$
- para cada U, uma álgebra *diferente*
- qualquer operando A é tal que $A \in \mathcal{P}(U)$

União, intersecção, diferença e complemento

- fechadas sobre $\mathcal{P}(U)$

Conjunto das partes

- *não* necessariamente é fechada sobre $\mathtt{P}(\mathtt{U})$ por quê?

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.5.3 Produto Cartesiano

- **Noção de sequência finita**
  - necessária para definir produto cartesiano
    - em particular, sequência de dois elementos
- **Sequência de n componentes: n-upla ordenada**
  - n objetos (não necessariamente distintos) em uma ordem fixa
- **2-upla ordenada ou par ordenado**

$$\langle x, y \rangle \quad \text{ou} \quad (x, y)$$

- **n-upla ordenada**

$$\langle x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n \rangle \quad \text{ou} \quad (x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n)$$

- **Não confundir**

$$\langle x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n \rangle \quad \text{com} \quad \{ x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n \}$$

- **A ordem é importante**

$$\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$$

Def: Produto Cartesiano

A e B conjuntos

$$A \times B$$

$$A \times B = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \text{ e } b \in B \}$$

- **Produto cartesiano de A com ele mesmo**

$$A \times A = A^2$$

Exp: Produto Cartesiano

$$A = \{ a \},\ B = \{ a, b \} \text{ e } C = \{ 0, 1, 2 \}$$

$A \times B = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle \}$

$B \times C = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$ (não-comut.)

$C \times B = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle \}$

$A^2 = \{ \langle a, a \rangle \}$

$B^2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$

$A \times \mathbb{N} = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \ldots \}$

$(A \times B) \times C =$ (não-associatividade)

$\{ \langle\langle a, a \rangle, 0 \rangle, \langle\langle a, a \rangle, 1 \rangle, \langle\langle a, a \rangle, 2 \rangle, \langle\langle a, b \rangle, 0 \rangle, \langle\langle a, b \rangle, 1 \rangle, \langle\langle a, b \rangle, 2 \rangle \}$

$A \times (B \times C) =$

$$\{ \langle a,\langle a, 0\rangle\rangle, \langle a,\langle a, 1\rangle\rangle, \langle a,\langle a, 2\rangle\rangle, \langle a,\langle b, 0\rangle\rangle, \langle a,\langle b, 1\rangle\rangle, \langle a,\langle b, 2\rangle\rangle \}$$

♦ Conclusões

- *Não-Comutatividade*
  - $B \times C$ e $C \times B$ são *diferentes*
  - $(B \times C) \cap (C \times B) = \varnothing$ disjuntos
- *Não-Associatividade*
  - $(A \times B) \times C$ e $A \times (B \times C)$ são *diferentes* por quê?

Exp: Produto Cartesiano

$A = \{ 0, 1, 2 \}$

- $A \times \varnothing = \varnothing$ por quê?
- $\varnothing \times A = \varnothing$ por quê?
- $\varnothing^2 = \varnothing$

- **Distributividade do produto cartesiano sobre a união**

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$ exercício

- **Distributividade do produto cartesiano sobre a intersecção**

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$ exercício

- **Reversabilidade do produto cartesiano?**
  - como fazer?
  - nem sempre é válida
    - quando o produto cartesiano resulta no vazio por quê?

Exp: Reversabilidade do Produto Cartesiano

$\{ \langle a, a\rangle, \langle a, b\rangle \}$

- Operandos: $\{ a \}$ e $\{ a, b \}$

$\{ \langle a, a\rangle, \langle a, b\rangle, \langle b, a\rangle, \langle b, b\rangle \}$

- Operandos: $\{ a, b \}$ e $\{ a, b \}$

$\{ \langle a, 0\rangle, \langle a, 1\rangle, \langle a, 2\rangle, \langle a, 3\rangle, \ldots \}$

- Operandos: $\{ a \}$ e $\mathbb{N}$

$\{ \langle\langle a, a\rangle, 0\rangle, \langle\langle a, a\rangle, 1\rangle, \langle\langle a, a\rangle, 2\rangle, \langle\langle a, b\rangle, 0\rangle, \langle\langle a, b\rangle, 1\rangle, \langle\langle a, b\rangle, 2\rangle \}$

- Operandos: $\{ \langle a, a\rangle, \langle a, b\rangle \}$ e $\{ 0, 1, 2 \}$

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.5.4 União Disjunta

- **Pessoas da família Silva e Souza**
  - Silva = { João, Maria, José }
  - Souza = { Pedro, Ana, José }
- **Conjunto resultante da união**

$$\text{Silva} \cup \text{Souza} = \{ \text{João, Maria, Pedro, Ana, José} \}$$

  - José ocorre uma única vez
  - *não* reflete uma "reunião familiar"
    - José Silva *não* é o mesmo José Souza

♦ União disjunta

- *distingue* elementos com mesma identificação
- garante que *não* existem elementos em comum
  - ∗ associa uma identificação do conjunto origem
  - ∗ um tipo de "*sobrenome*"

$$\langle \text{elemento, identificação do conjunto origem} \rangle$$

Def: União Disjunta

$$A + B \quad \text{ou} \quad A \uplus B$$

$$A + B = \{ \langle a, A \rangle \mid a \in A \} \cup \{ \langle b, B \rangle \mid b \in B \}$$

$$A + B = \{ \langle a, 0 \rangle \mid a \in A \} \cup \{ \langle b, 1 \rangle \mid b \in B \}$$

$$A + B = \{ a_A \mid a \in A \} \cup \{ b_B \mid b \in B \}$$

♦ Diversas formas de denotar elementos de A + B

- importante é distinguir o conjunto originário

Exp: União Disjunta

Silva = { João, Maria, José } e Souza = { Pedro, Ana, José }

$$\text{Silva} + \text{Souza} = \{ \langle \text{João}, \text{Silva} \rangle, \langle \text{Maria}, \text{Silva} \rangle, \langle \text{José}, \text{Silva} \rangle, \langle \text{Pedro}, \text{Souza} \rangle, \langle \text{Ana}, \text{Souza} \rangle, \langle \text{José}, \text{Souza} \rangle \}$$

D = { 0, 1, 2,..., 9 }, V = { a, e, i, o, u } e P = { 0, 2, 4, 6,... }

$$D + V = \{ 0_D, 1_D, 2_D, \ldots, 9_D, a_V, e_V, i_V, o_V, u_V \}$$

$$D + P = \{ 0_D, 1_D, 2_D, \ldots, 9_D, 0_P, 2_P, 4_P, 6_P, \ldots \}$$

Exp: ...União Disjunta

$A = \{ x \in \mathbb{N} \mid x > 2 \}$ e $B = \{ x \in \mathbb{N} \mid x^2 = x \}$

- $A + B = \{ 0_B, 1_B, 3_A, 4_A, 5_A, 6_A, \ldots \}$

$A = \{ a, b, c \}$

- $\varnothing + \varnothing = \varnothing$
- $A + \varnothing = \{ \langle a, A \rangle, \langle b, A \rangle, \langle c, A \rangle \}$
- $A + A = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}$

♦ **Reversabilidade da união disjunta?**

Exp: Reversabilidade da União Disjunta

$\{ 0_D, 1_D, 2_D, \ldots, 9_D, a_V, e_V, i_V, o_V, u_V \}$

- Operandos: $\{ 0, 1, 2, \ldots, 9 \}$ e $\{ a, e, i, o, u \}$

$\{ 0_D, 1_D, 2_D, \ldots, 9_D, 0_N, 1_N, 2_N, 3_N \ldots \}$

- Operandos: $\{ 0, 1, 2, \ldots, 9 \}$ e $\mathbb{N}$

$\varnothing$

- Operandos: $\varnothing$ e $\varnothing$

$\{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle \}$

- Operandos: $\{ a, b \}$ e $\varnothing$

$\{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}$

- Operandos: $\{ a, b \}$ e $\{ a, b, c \}$

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos

Propriedade	Lógica	Teoria dos Conjuntos
Idemp	$p \wedge p \Leftrightarrow p$ $p \vee p \Leftrightarrow p$	$A \cap A = A$ $A \cup A = A$
Comut	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	$A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$
Associat	$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$ $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

Propriedade	Lógica	Teoria dos Conjuntos
Distrib	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Negação/ Compl	$\neg\neg p \Leftrightarrow p$ $p \wedge \neg p \Leftrightarrow F$ $p \vee \neg p \Leftrightarrow V$	$\sim\sim A = A$ $A \cap \sim A = \varnothing$ $A \cup \sim A = \mathbb{U}$
DeMorgan	$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$

Propriedade	Lógica	Teoria dos Conjuntos
Elemento Neutro	$p \wedge V \Leftrightarrow p$ $p \vee F \Leftrightarrow p$	$A \cap U = A$ $A \cup \varnothing = A$
Elemento Absorvente	$p \wedge F \Leftrightarrow F$ $p \vee V \Leftrightarrow V$	$A \cap \varnothing = \varnothing$ $A \cup U = U$

♦ Importante exercício proposto no Capítulo 2

- qualquer dos conetivos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$
  - pode ser expresso usando somente $\neg$ e $\wedge$
- importante em diversas aplicações da Computação e Informática
  - exemplo: Técnicas Digitais
- mesmo resultado vale para a Álgebra de Conjuntos
  - usando somente $\sim$ e $\cap$
- exercício:
  - como $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ podem ser expressos na Álgebra de Conjuntos?

♦ Relações Lógicas × Relações sobre Conjuntos

Relação	Lógica	Teoria dos Conjuntos
Implicação/Continência	$p \Rightarrow p$	$A \subseteq B$
Equivalência/Igualdade	$p \Leftrightarrow q$	$A = B$

♦ Como visto no Capítulo 2

- $p(x)$ é uma proposição p tq descreve alguma propriedade de $x \in \mathbb{U}$

♦ Lógica × Teoria dos Conjuntos

- $A = \{ x \mid p(x) \}$ e $B = \{ x \mid q(x) \}$
  - $A \subseteq B$ se e somente se $(\forall x \in \mathbb{U})\ (p(x) \Rightarrow q(x))$ *continência*
  - $A = B$ se e somente se $(\forall x \in \mathbb{U})\ (p(x) \Leftrightarrow q(x))$ *igualdade*
- exemplo
  - $A = \mathbb{U}$ se e somente se $(\forall x \in \mathbb{U})\ (p(x) \Leftrightarrow V)$ *universo*
  - $A = \varnothing$ se e somente se $(\forall x \in \mathbb{U})\ (p(x) \Leftrightarrow F)$ *vazio*
- Justifica o fato de que quaçquer continência ou igualdade
  - decorrência de alguma implicação ou igualdade

♦ Correlação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos

- *não* é casual
- ambas são um caso particular de uma álgebra abstrata
  - denominada Álgebra de Boole
  - vista adiante

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.7 Álgebra de Conjuntos nas Linguagens de Programação

- **Já discutido: *nem* toda linguagem de programação**
  - possui boas facilidades para tratar conjuntos
- **Pascal (lembrando)**
  - tipos de dados baseados em conjuntos finitos
  - variáveis conjuntos sobre estes tipos de dados
  - constantes conjuntos (também finitos)
- **Pascal: operações não-reversíveis sobre conjuntos:**
  - união: **+**
  - intersecção: *****
  - diferença: **-**

Exp: Trechos de Programas em Pascal

Suponha o tipo de dados

```
dias_semana = set of (seg, ter, qua, qui,
   sex, sab, dom)
```

variáveis

```
feriado, trabalho, feriado_trabalho, úteis,
   parados: dias_semana
```

trechos de programas

```
feriado := [qua, sab]
```

```
trabalho := [seg,..., sex]
```

Os trechos de programas em Pascal

```
feriado_trabalho := trabalho * feriado
úteis := trabalho - feriado
parado := [sab, dom] + feriado
```

correspondem, na Teoria dos Conjuntos

- feriado_trabalho = trabalho $\cap$ feriado { qua }
- úteis = trabalho – feriado { seg, ter, qui, sex }
- parado = { sab, dom } $\cup$ feriado { qua, sab, dom }

Exp: Programa Completo em Pascal

Programa capaz de ler uma linha de texto e determinar o número de

- vogais
- consoantes
- outros símbolos
- total de caracteres lidos

```
program numero_caracteres(input, output);
type
   alfabeto = set of 'a`..`z`;
var
   n_vogais, n_consoantes, n_outros,
      total: integer;
   vogais, consoantes: alfabeto;
   caractere: char;
begin
   vogais := ['a`, 'e`, 'i`, 'o`, 'u`];
   consoantes := ['a`..'z`] - vogais;
   n_vogais := 0;
   n_consoantes := 0;
   n_outros := 0;
   read(caractere);
```

```
while not eoln
do begin
   if caractere in vogais
   then  n_vogais := n_vogais + 1
   else  if caractere in consoantes
         then  n_consoantes := n_consoantes + 1
         else  n_outros := n_outros + 1;
   read(caractere)
   end;
total := n_vogais + n_consoantes + n_outros;
writeln('vogais = `, n_vogais);
writeln('consoantes: `, n_consoantes);
writeln('outros símbolos: `, n_outros);
writeln('total de símbolos: `, total)
end.
```

♦ Construções similares a do produto cartesiano

- reversíveis
  - arranjos (*arrays*)
  - registros (*records*)
- abordagem mais adequada
  - quando do estudo do conceito de função

3 – Álgebra de Conjuntos

3.1 Introdução
3.2 Diagramas de Venn
3.3 Paradoxo de Russell
3.4 Operações Não-Reversíveis
    3.4.1 União
    3.4.2 Intersecção
3.5 Operações Reversíveis
    3.5.1 Complemento
    3.5.2 Conjunto das Partes
    3.5.3 Produto Cartesiano
    3.5.4 União Disjunta
3.6 Relação entre Lógica e Álgebra de Conjuntos
3.7 Álgebra de Conj. nas Linguagens de Programação
3.8 Álgebra de Conj. e Teoria da Computação

3.8 Álgebra de Conjuntos e Teoria da Computação

- **Álgebra de Conjuntos**
  - fundamental no estudo da Teoria da Computação
- **Teoria da Computação**
  - meios para *correta* aplicação e entendimento dos conceitos de
    - algoritmo
    - computabilidade
    - consequentemente, do que é solucionável em um computador
  - conceitos *mínimos* que qualquer estudante necessita saber

- **Lembre-se: linguagem (formal) L sobre alfabeto Σ**

$$L \subseteq \Sigma^*$$

- **Complemento da linguagem L**

$$\sim L = \{ x \in \Sigma^* \mid x \notin L \}$$

Exp: Complemento de Linguagens

Linguagens sobre $\Sigma = \{ a, b \}$

- $L_1 = \{ \varepsilon \}$
- $L_2 = \{ a \}^* = \{ \varepsilon, a, aa, aaa, \ldots \}$
- Palíndromos $\{ \varepsilon, a, b, aa, bb, aaa, aba, bab, bbb, aaaa, \ldots \}$

Complementos das linguagens

- $\sim L_1 = \{ a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \ldots \}$
- $\sim L_2 = \{ b, ab, ba, bb, aab, aba, baa, abb, bab, bba, bbb, \ldots \}$
- $\sim$ Palíndromos $\{ x \in \Sigma^* \mid x \notin$ Palíndromos $\}$

Obs: Reconhecimento de Linguagens $\times$ Complemento

Lembre-se: compilador é um *software*

- traduz um programa escrito na linguagem de programação
- para um código executável no sistema computador.
- estruturado em análise e síntese
  - análise é responsável pelo reconhecimento da linguagem
  - verifica se um programa p *válido* para a linguagem L

$$p \in L$$

- se $p \in L$, passa para a síntese
- se $p \notin L$, alertar o programador (correção do programa!)
- portanto, a análise de um compilador verifica se

$$p \in L \quad \text{ou} \quad p \in \sim L$$

Obs: Hierarquia de Linguagens e Problema da Parada

Importante assunto da Teoria da Computação

- limites do que é *possível* computar em um computador

Capítulo 2 – Lógica e Técnicas de Demonstração

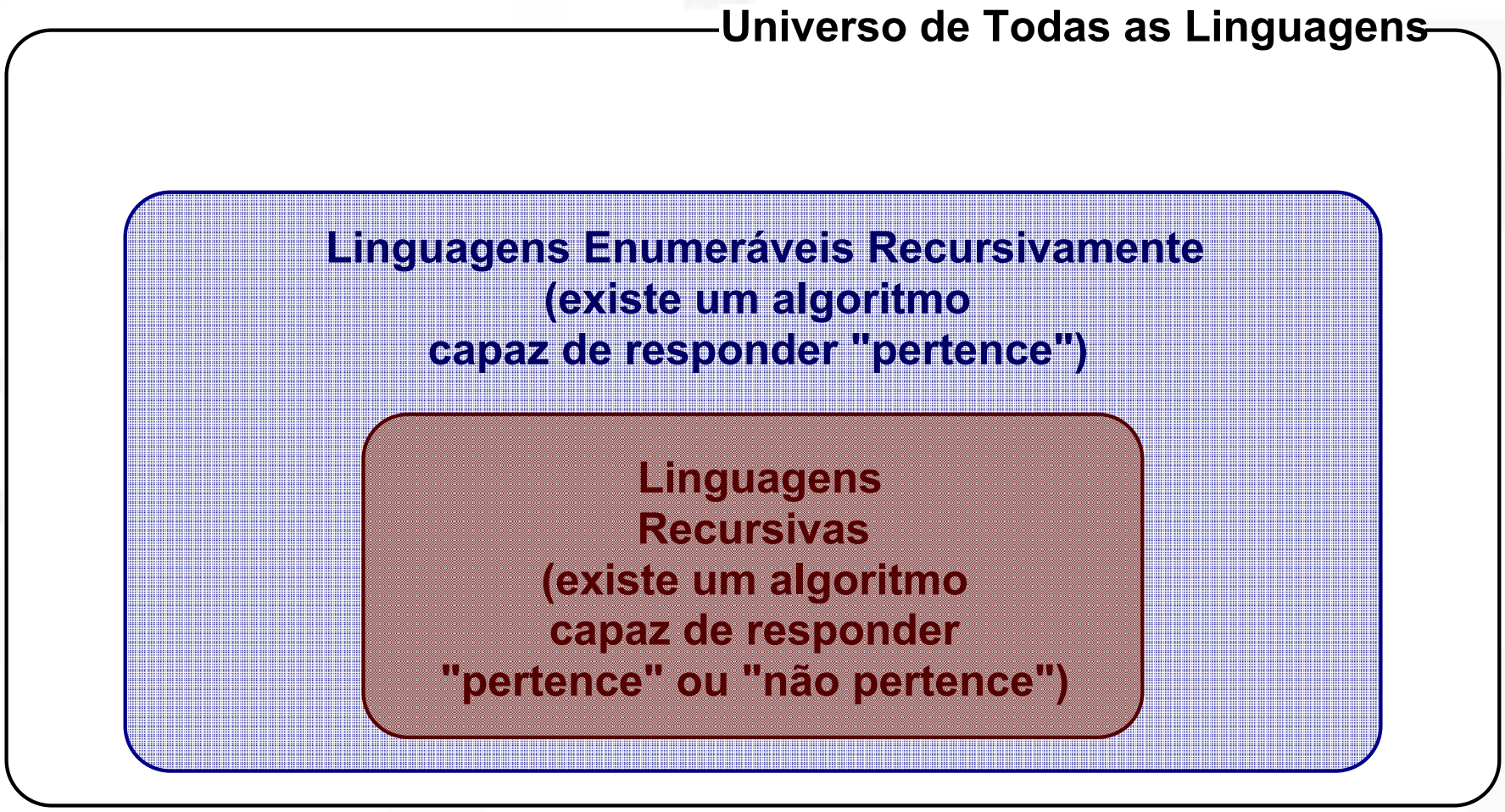
- Máquina de Turing: formalização do conceito de algoritmo

Limite do que é possível reconhecer

- *existe* uma Máquina de Turing que reconhece

Nesse contexto: linguagens são agrupadas em classes

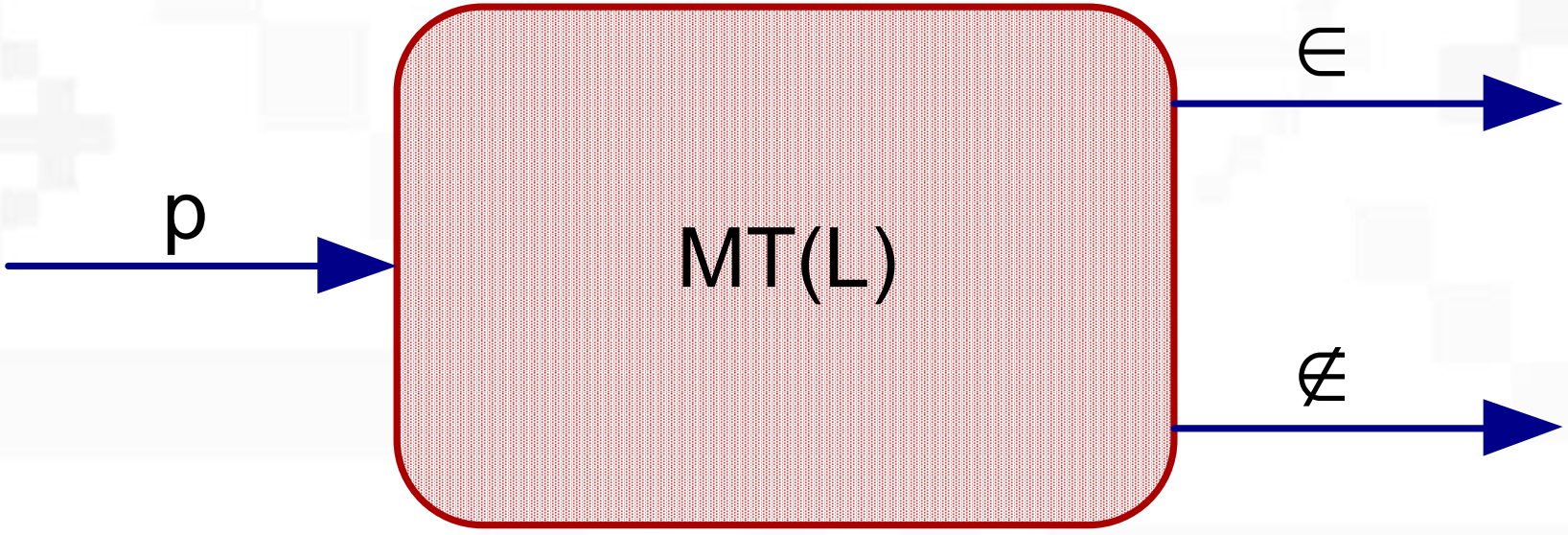
- hierarquia (continência própria)



♦ Linguagens Recursivas

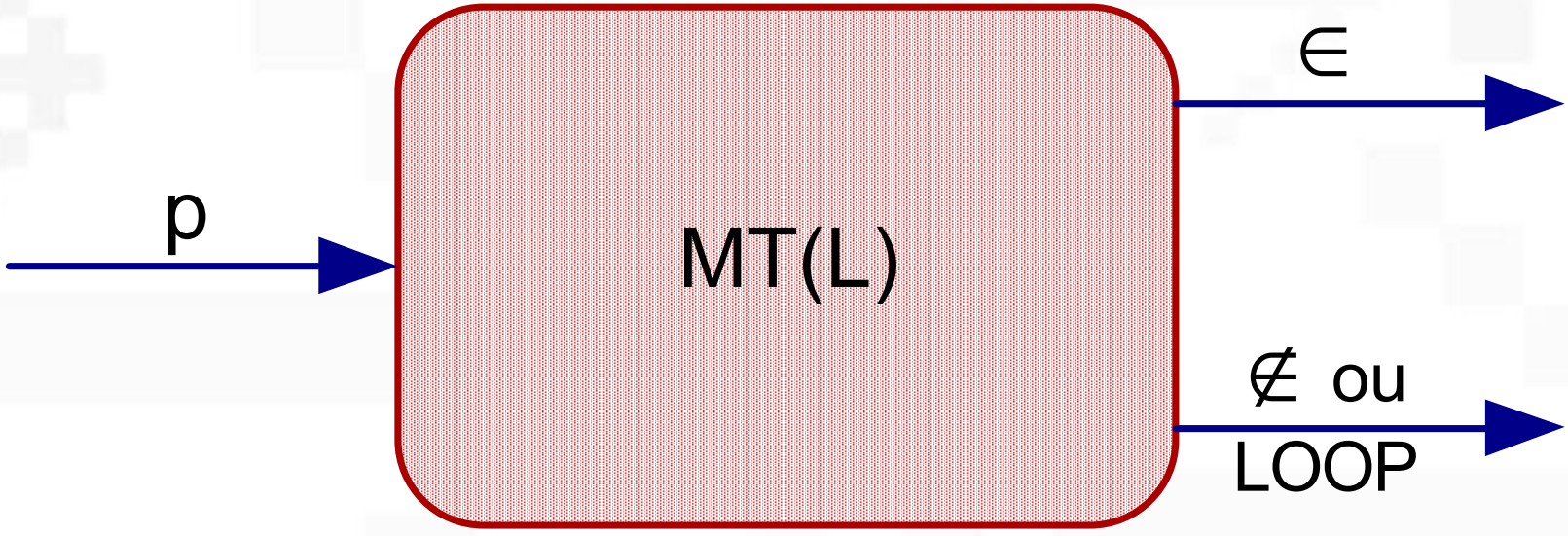
- *existe* um algoritmo (Máquina de Turing) que *sempre para*
- capaz de determinar se

$$p \in L \text{ ou } p \in \sim L$$



♦ Linguagens Enumeráveis Recursivamente

- *existe* um algoritmo (Máquina de Turing)
- capaz de determinar se $p \in L$
- *entretanto*, se $p \in \sim L$, o algoritmo pode
  - parar identificando que $p \in \sim L$
  - ficar em *loop* infinito



- **Contradiz a intuição pois estabelece que**

  reconhecer o complemento de uma linguagem pode ser impossível, mesmo que seja possível reconhecer a linguagem

- **Linguagens Não-Computáveis**
  - *não* existe algoritmo (Máquina de Turing) capaz de determinar se

$$p \in L \text{ ou } p \in \sim L$$

- **Problema da Parada**
  - se qualquer Máquina de Turing para determinando se $p \in L$ ou $p \in \sim L$
    - *não tem solução* computacional
  - baseado nesse resultado prova-se
    - inúmeros problemas *não* possuem solução computacional

* inclui muitos problemas interessantes e importantes para CC

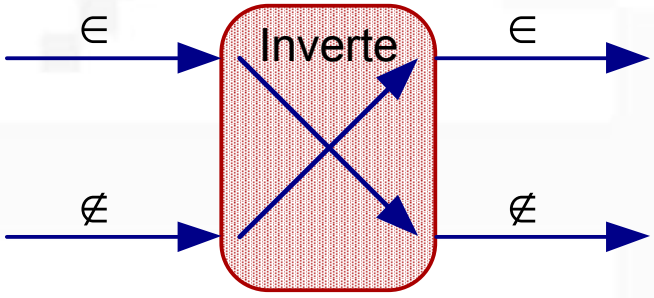
Teorema: Complemento de Ling. Recursiva é Recursiva

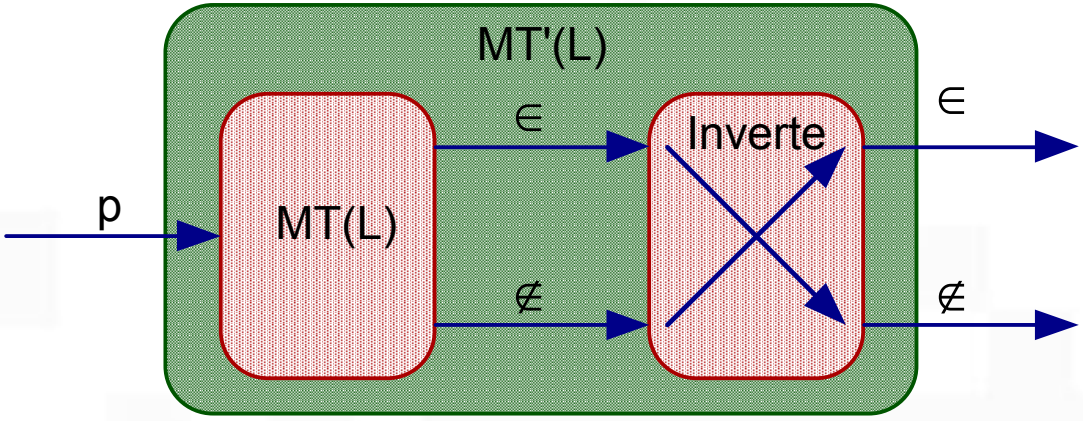
Se L sobre Σ é recursiva, então $\sim$L também é recursiva

Prova: (*direta*)

Suponha L linguagem recursiva sobre Σ

Então existe Máquina de Turing MT(L) que aceita L e sempre para





Portanto, o complemento de uma linguagem recursiva é recursiva

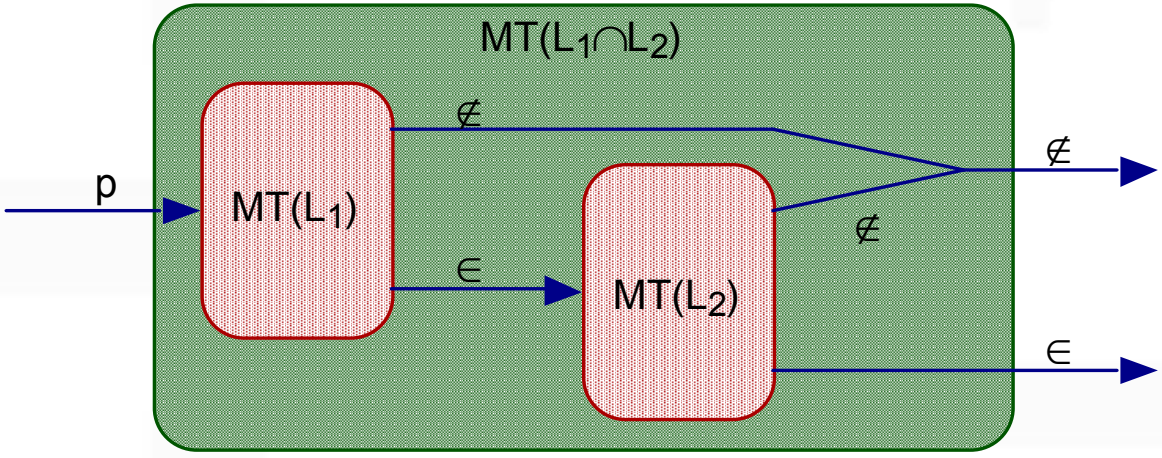
Teorema: Intersecção de Ling. Recursivas é Recursiva

Se L_1 e L_2 sobre Σ são recursivas, então $L_1 \cap L_2$ também é recursiva

Prova: (*direta*)

Suponha L_1 e L_2 linguagens recursivas sobre Σ

Então existem Máquinas de Turing $MT(L_1)$ e $MT(L_2)$ tq aceitam L_1 e L_2 e sempre param



Portanto, a intersecção de duas linguagens recursivas é recursiva

♦ Outros resultados (exercícios)

- união de duas linguagens recursivas é recursiva
- complemento de uma linguagem enumerável recursivamente *não* necessariamente é enumerável recursivamente
- uma linguagem é recursiva sss a linguagem e seu complemento são enumeráveis recursivamente

Matemática Discreta para Ciência da Computação

P. Blauth Menezes

1 Introdução e Conceitos Básicos
2 Lógica e Técnicas de Demonstração
3 Álgebra de Conjuntos
4 Relações
5 Funções Parciais e Totais
6 Endorrelações, Ordenação e Equivalência
7 Cardinalidade de Conjuntos
8 Indução e Recursão
9 Álgebras e Homomorfismos
10 Reticulados e Álgebra Booleana
11 Conclusões